



PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI
BENCANA GEOLOGI

SISTEM PEMANTAUAN HOTSPOT MODIS DAN ESTIMASI VOLUME LAVA PADA GUNUNG IBU DAN GUNUNG LEWOTOLOK

Disusun Oleh:

01

Salma Aulia Nisa
NIM 2306143
Institut Teknologi Garut

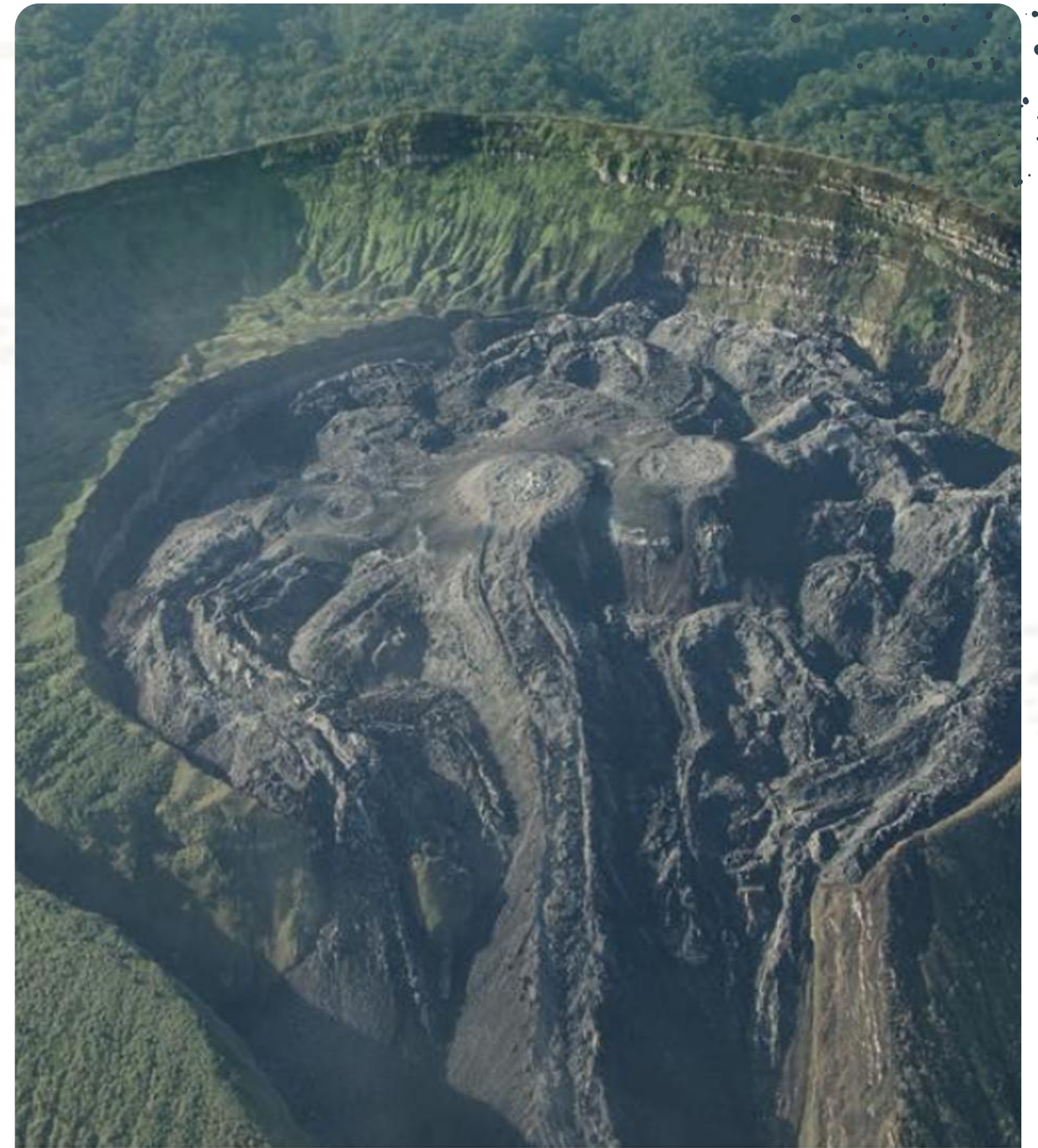
02

Aditya Permana
NIM 2306162
Institut Teknologi Garut

Pembimbing: Bpk Dary Putra Utama S.Si

Mengapa sistem ini dibuat?

1. **Fenomena** :Erupsi efusif mengeluarkan lava secara terus-menerus.
2. **Tantangan**: Sulit diukur langsung dan observasi lapangan berisiko dan sulit.
3. **Kebutuhan**: Dibutuhkan tool pengindraan jauh untuk estimasi volume lava dari waktu ke waktu.
4. **Kontribusi**: Mengetahui perkembangan volume lava → dasar estimasi potensi bahaya gunung api.



Tujuan yang ingin dicapai

- **Membangun Pengambilan Data Otomatis**

Menggunakan scheduler secara berkala untuk mengambil data hotspot MODIS dari MODVOLC secara otomatis

- **Menerapkan Algoritma Harris (2007)**

Menghitung Spectral Radiance Band 21, Radiant Heat Flux, Effusion Rate (Cold/Hot), dan Kumulatif Volume Lava.

- **Menyediakan Dashboard Interaktif**

Menyajikan data pemantauan dalam bentuk grafik tren, tabel temporal, dan visual indikator status collector.



DATA YANG DIGUNAKAN

MODVOLC

Data diperoleh dari sistem pemantauan MODVOLC (Hawaii Institute of Geophysics and Planetology - HIGP). Sistem memanfaatkan data deteksi piksel hotspot thermal dengan temporal resolution 1-2 kali per hari per satelit.

26 kolom atribut: UNIX_Time & datetime, satelit, longitude/latitude, B21, B22, B6, B31/B32, geometri pengamatan (Sat/Sun Zen/Azi), NTI, glint, temperatur, dan indikator termal.

Area pengamatan:

Gunung Ibu dan Lewotolok

KOLOM KUNCI UNTUK PERHITUNGAN

- B21 – radiance termal (input utama metode Harris)
- Waktu observasi (UNIX_Time / datetime)
- Koordinat untuk filter area gunung
- Satelit & geometri pengamatan
- NTI dan temperatur sebagai pendukung

Teknologi yang digunakan

Teknologi		Fungsi
	Python	Collector & perhitungan
	Flask	REST API
	MySQL	Database
	Rasterio	Pengolahan DEM GeoTIFF
	React + Vite	Dashboard
	Plotly	Visualisasi 3D
	Docker	Deployment

Arsitektur Sistem

SUMBER DATA

1 · MODVOLC (HIGP, Hawaii)
Data anomali termal hotspot dari satelit (NASA)

2 · Python Collector (worker)
Mengambil data berkala & menghitung laju lava (Harris 2007)

3 · MySQL (database)
modis_data · lava_volume_calculations · collection_runs

BACKEND

4 · Flask REST API
Melayani semua permintaan data dashboard
Membaca DEM lewat DEM Reader (rasterio)

DEM Reader

File DEM GeoTIFF
peta ketinggian · raster

FRONTEND

5 · React Dashboard
Tampilan web yang dilihat pengguna (aplikasi React + Vite)

Dashboard (utama)
3D DEM & Hotspot · Data MODIS + CSV
Grafik Analisis Anomali Termal
Detail perhitungan (tabel) — di dalam Dashboard
`/api/dashboard` · `/api/dem/<gunung>` · `/api/lava-volume`

Monitoring
Status collector · data masuk
Riwayat pengambilan per gunung
`/api/dashboard`

Proses Pengambilan Data Otomatis

Menggunakan scheduler/worker berkala untuk mengambil data MODVOLC, menyaring, menyimpan, serta mengolah data hingga ditampilkan pada dashboard.

1

Scheduler / Worker



Menjalankan proses pengambilan data secara berkala sesuai interval yang telah ditentukan.

2

Request Data MODVOLC



Sistem mengambil data hotspot MODIS terbaru dari portal MODVOLC (Hawaii Institute of Geophysics and Planetology).

3

Filter Area Gunung Ibu & Lewotolok



Data disaring berdasarkan koordinat wilayah Gunung Ibu dan Gunung Lewotolok.

4

Validasi & Simpan ke Database



Data yang lolos filter divalidasi, kemudian disimpan ke database. Data duplikat dihindari.

5

Perhitungan Harris (2007)



Data diolah menggunakan metode Andrew J. L. Harris (2007) untuk menghasilkan nilai effusion rate, heat flux, dan estimasi volume lava.

6

Dashboard Web



Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator status pada dashboard.



Proses dijalankan secara berkala tanpa intervensi manual.

Metode Andrew J.L Harris (2007)

Estimasi volume lava berdasarkan data MODIS



Radiance B21 (R) → Effusion rate (E) → Volume interval ($V = E \times \Delta t$) → Volume kumulatif



INPUT

Hotspot MODIS

Radiance band B21 (7.0 – 8.2 μm) yang diolah dari data satelit MODIS untuk mendeteksi hotspot.



PROSES

Perhitungan Harris

Menggunakan parameter radiance dan absorbansi untuk menghitung laju aliran lava (effusion rate).



OUTPUT

Volume lava

Hasil perhitungan berupa volume interval dan volume kumulatif lava dari waktu ke waktu ($V = E \times \Delta t$).



$$E_{cold} = 0.450 \times R - 0.127$$



$$E_{hot} = 0.164 \times R - 0.045$$



$$V = E \times \Delta t$$



Keterangan

- E_{cold} : estimasi laju efusi untuk kondisi normal (suhu rendah).
- E_{hot} : estimasi laju efusi untuk kondisi panas (suhu tinggi).
- V : volume lava (m^3) yang terhitung dari laju efusi dan durasi waktu (Δt).
- Metode ini dikembangkan oleh Andrew J.L untuk estimasi volume lava berdasarkan data termal dari satelit.

Grafik Analisis Anomali Termal

(a)

Jumlah Hotspot Terdeteksi

Pixel terbakar tiap observasi

(b)

Spectral Radiance Maximum

Nilai puncak B21max ($\text{W/m}^2 \text{ sr } \mu\text{m}$)

(c)

Spectral Radiance Total

Total Σ B21 ($\text{W/m}^2 \text{ sr } \mu\text{m}$)

(d)

Heat & Volume Flux

Dua sumbu Y: Heat (W) & Volume (m^3/s)

(e)

Cumulative Power & Volume

Envelope gabungan + fitting linear fase

Alur Pengolahan & Visualisasi 3D DEM

TAHAP 01 **Input Data**

 **Data Hotspot MODIS**
Suhu (K), NTI, koordinat Lon/Lat

 **Raster GeoTIFF DEM**
Grid ketinggian topografi gunung

TAHAP 02 **Pengolahan Data**

1. Downsample & Reproyeksi
Grid DEM maksimal 200×200, CRS EPSG:4326

2. Sampling Elevasi Hotspot
Mengambil elevasi DEM pada lokasi hotspot

3. Triangulasi & Convex Hull
Membentuk jaringan dan batas hotspot

TAHAP 03 **Visualisasi**

1. Surface Mesh 3D Elevasi
Visualisasi topografi dan elevasi

2. Hotspot & Triangulasi
Titik suhu + jaringan Delaunay

3. Convex Hull & Interaksi
Batas area + Rotate / Zoom

PVMBG · MODIS MONITORING

Pantau aktivitas gunung dalam satu layar.

Pilih gunung dan periode pengamatan untuk melihat estimasi effusion rate lava dari data MODIS yang masuk.

Gunung

Pilih gunung

Mulai periode

01/01/2026



Sampai

16/09/2026



↓ Tampilkan data

MODIS VOLCANO MONITOR

DATA OTOMATIS · ASIA/JAKARTA

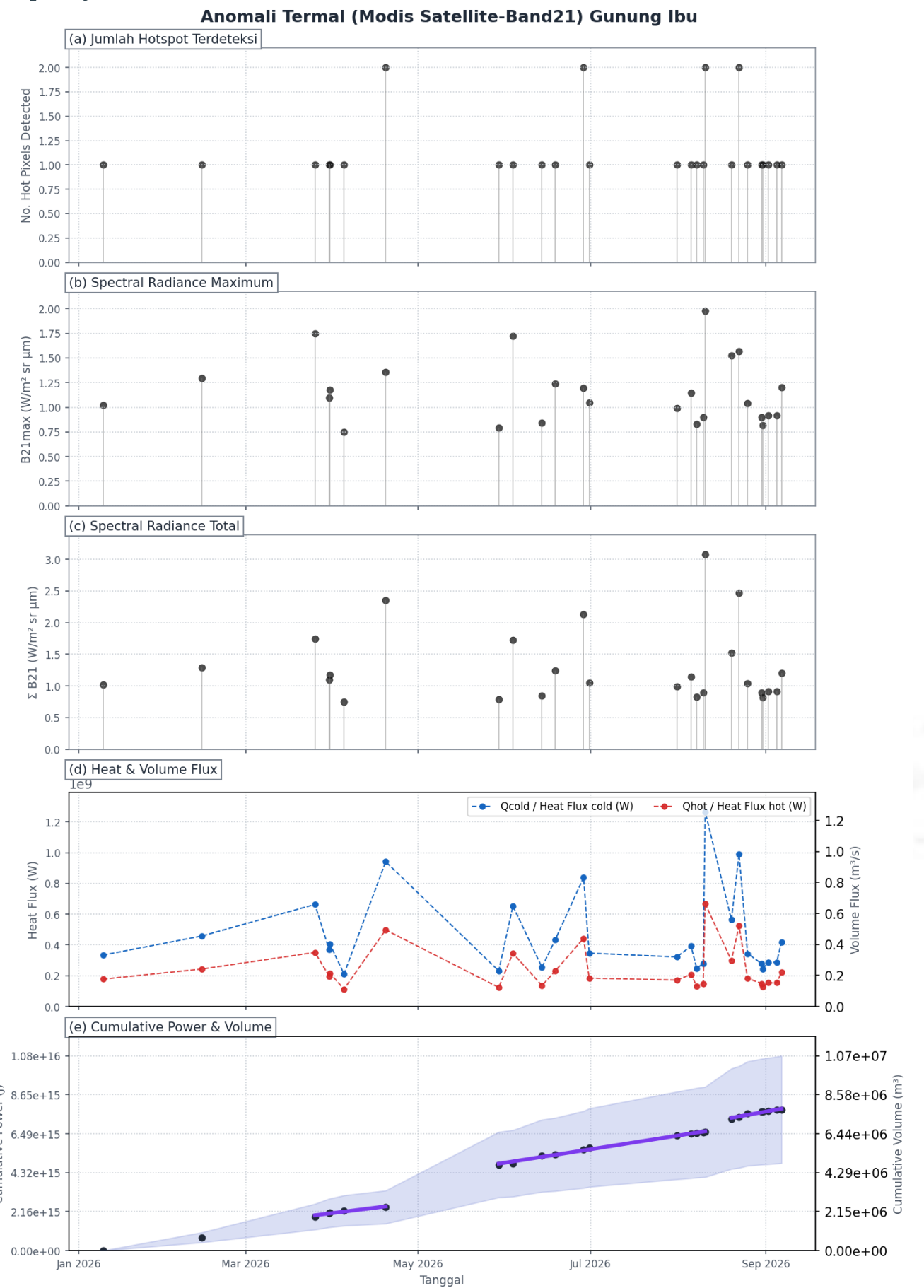
IMPLEMENTASI DASHBOARD

Pengguna memilih gunung dan periode pengamatan untuk melihat hasil estimasi dari data MODIS.

Dashboard

</

Visualisasi Unduh PNG



Data mentah MODIS

30 data sesuai filter

ID	GUNUNG	UNIX TIME	SATELIT	DATETIME	LONGITUDE	LATITUDE	B21	B22	B6	B31	B32	SATZEN
1	Gunung Ibu	1.788.117.300	A	30 Agu 2026, 19.15	127.633728	1.499201	0.816	0.776	173.809	7.072	6.406	22.8
2	Gunung Ibu	1.788.092.099	T	30 Agu 2026, 12.15	127.632004	1.499104	0.896	0.979	181.313	8.397	7.821	22.98
3	Gunung Ibu	1.788.288.900	A	1 Sep 2026, 18.55	127.6353	1.494613	0.917	0.9	173.81	8.28	7.714	30.19
12	Gunung Ibu	1.787.660.400	T	25 Agu 2026, 12.20	127.635643	1.500283	1.041000008583069	0.995999991893768	181.30599975585938	8.388999938964844	7.979000091552734	24.809999465942
13	Gunung Ibu	1.787.400.000	T	22 Agu 2026, 12.00	127.632774	1.492021	1.570000052452087	1.559999942779541	181.30099487304688	8.576000213623047	8.027000427246094	21.260000228881
14	Gunung Ibu	1.787.400.000	T	22 Agu 2026, 12.00	127.625015	1.497594	0.896000027656555	1.080000042915344	181.30099487304688	8.491000175476074	7.913000106811523	21.260000228881
15	Gunung Ibu	1.787.165.399	A	19 Agu 2026, 18.50	127.62825	1.496368	1.526999950408936	1.450000047683716	173.802001953125	8.253999710083008	7.72599983215332	32.259998321533
16	Gunung Ibu	1.786.364.400	T	10 Agu 2026, 12.20	127.631081	1.489334	1.100000023841858	1.113999962806702	181.28399658203125	8.434000015258789	7.85699987411499	29.790000915527
17	Gunung Ibu	1.786.364.400	T	10 Agu 2026, 12.20	127.630211	1.499356	1.97599995136261	1.955999970436096	181.28399658203125	8.638999938964844	8.036999702453613	29.790000915527
18	Gunung Ibu	1.786.302.300	A	9 Agu 2026, 19.05	127.635139	1.497069	0.896000027656555	0.879000008106232	173.7949981689453	6.974999904632568	6.133999824523926	0.2899999916553
19	Gunung Ibu	1.786.104.299	T	7 Agu 2026, 12.05	127.625519	1.494196	0.8299999833107	0.896000027656555	181.281005859375	8.467000007629395	7.900000095367432	15.699999809265
20	Gunung Ibu	1.785.932.699	T	5 Agu 2026, 12.25	127.631805	1.497386	1.148000001907349	1.223999977111816	181.2779998779297	8.612000465393066	8.052000045776367	31.399999618530

Visualisasi Data Modis

Visualisasi Detail Perhitungan

DATA CALCULATION

Detail Perhitungan Effusion Rate Lava

Tabel hasil perhitungan estimasi effusion rate lava berdasarkan data MODIS.

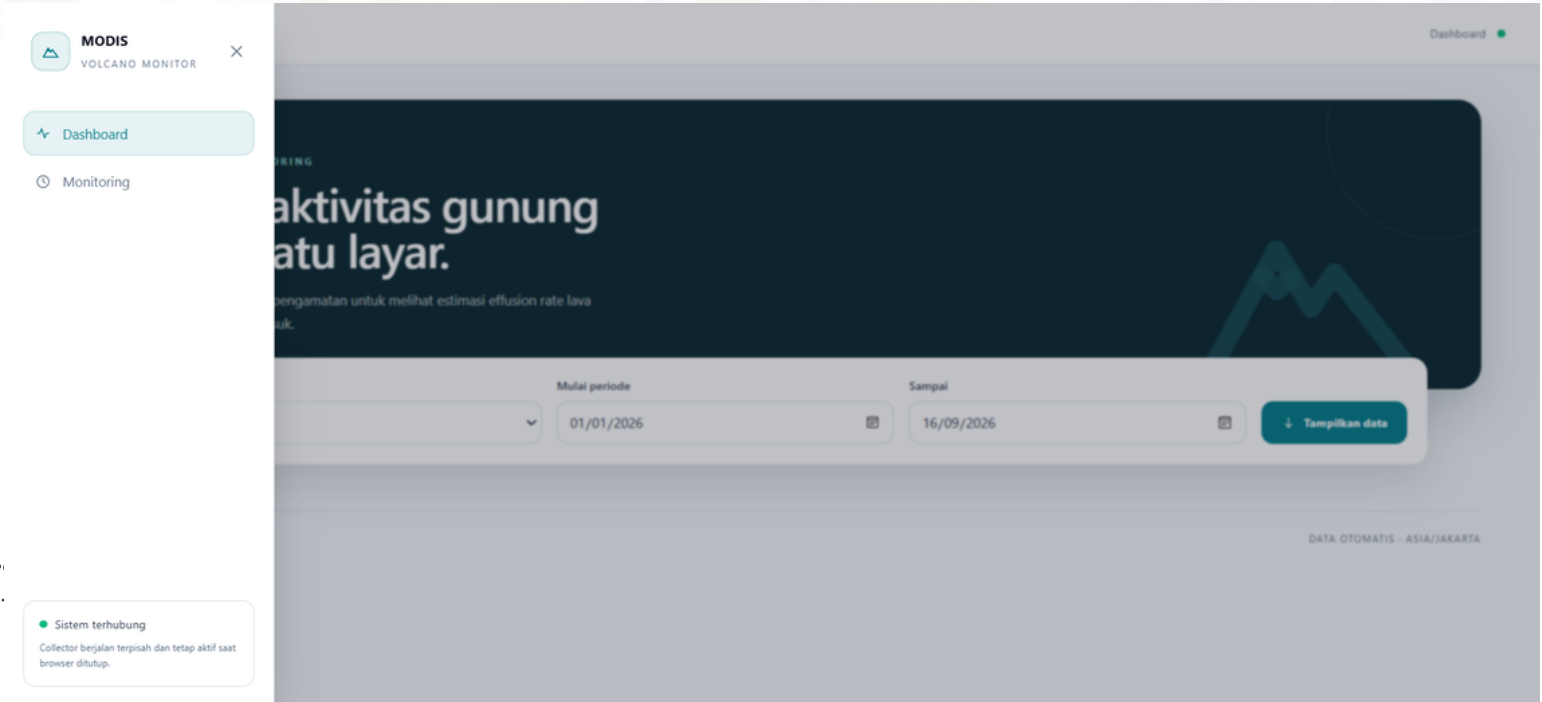
 Perbarui

03 Detail perhitungan

45 baris sesuai gunung dan periode terpilih

TIME	NPIXEL (PIXEL)	B21MAX (W/M² SR MM)	SIGMAB21 (W/M² SR MM)	ECOLD (M³/S)	EHOT (M³/S)	QCOLD (W)	QHOT (W)	CUMECOLD [B1] (M³/S)	CUMEHOT [B1] (M³/S)
7 Sep 2026, 19.30	1	3.181	3.181	1.30445	0.476684	1.314.233.375	694.051.904.0000001	68.87654966150522	25.159475876637455
7 Sep 2026, 12.30	2	2.688	4.837	2.04965	0.748268	2.065.022.374.9999998	1.089.478.208	67.57209966150522	24.682791876637456
7 Sep 2026, 00.15	2	5.626	8.959	3.90455	1.424276	3.933.834.125.0000005	2.073.745.856.0000002	65.52244966150522	23.934523876637456
5 Sep 2026, 00.35	1	2.521	2.521	1.00745	0.368444	1.015.005.875	536.454.464	61.61789966150523	22.510247876637457
4 Sep 2026, 19.10	2	2.477	3.99	1.6685	0.60936	1.681.013.749.9999998	887.228.159.9999999	60.61044966150523	22.141803876637457
4 Sep 2026, 12.15	1	4.174	4.174	1.7513	0.639536	1.764.434.750.0000002	931.164.416.0000001	58.94194966150523	21.53244387663746
4 Sep 2026, 00.00	3	3.859	9.134	3.9833000000000001	1.452976	4.013.174.750.0000001	2.115.533.056.0000005	57.190649661505226	20.89290787663746
2 Sep 2026, 12.35	2	3.346	6.113	2.62385	0.957532	2.643.528.875	1.394.166.592	53.207349661505226	19.43993187663746
2 Sep 2026, 00.20	1	7.047	7.047	3.04415	1.110708	3.066.981.125	1.617.190.848	50.58349966150523	18.48239987663746
31 Agu 2026, 07.35	1	3.361	3.361	1.38545	0.506204	1.395.840.875	737.033.024	47.53934966150523	17.37169187663746
30 Agu 2026, 19.20	1	1.312	1.312	0.4634	0.170168	466.875.500.00000006	247.764.608.00000006	46.15389966150523	16.86548787663746
30 Agu 2026, 12.15	1	2.556	2.556	1.0232	0.374184	1.030.874.000.0000001	544.811.904	45.69049966150523	16.69531987663746

Visualisasi Monitor



MODIS Monitor

Monitoring

OPERATIONAL MONITORING

Monitoring data masuk

Pantau collector, status tiap gunung, dan riwayat pengambilan data MODIS.

TERAKHIR DIPERBARUI
16 SEP 2026, 09:11

Perbarui

COLLECTOR SERVICE

Worker aktif

WAITING

PENGAMBILAN BERIKUTNYA

00:00:46

SIKLUS TERAKHIR SELESAI

16 Sep 2026, 02.10

Interval 2 menit

Ringkasan data masuk

Proses pada siklus collector terakhir; Total data MODIS menunjukkan seluruh isi database.

TOTAL DATA MODIS

90

Total baris observasi yang berhasil tersimpan di database.

TOTAL PENGAMBILAN

16

PROSES BERHASIL

0

DATA BARU MASUK

0

PROSES GAGAL

16

Status per gunung

Pengecekan terakhir dari collector

Gunung Ibu

30 total deteksi

FAILED

DITERIMA

0

BARIS BARU

0

Data terakhir

6 Sep 2026, 11.55

Terakhir diperiksa

16 Sep 2026, 02.10

Belum ada baris baru pada pengecekan terakhir

Gunung Lewotolok

60 total deteksi

FAILED

DITERIMA

0

BARIS BARU

0

Data terakhir

7 Sep 2026, 19.30

Terakhir diperiksa

16 Sep 2026, 02.10

Belum ada baris baru pada pengecekan terakhir

Riwayat collector

50 proses terbaru - kolom Baru menunjukkan data yang masuk

MULAI	GUNUNG	TANGGAL TARGET	STATUS	DITERIMA	BARU	HTTP	PESAN
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-16	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-15	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-14	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-13	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-12	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-11	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-10	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Lewotolok	2026-09-09	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...
16 Sep 2026, 02.10	Gunung Ibu	2026-09-16	FAILED	0	0	—	HTTPConnectionPool(host='modis.higp.hawaii.edu', port=80): Max retries exc...

MODIS VOLCANO MONITOR

DATA OTOMATIS - ASIA/JAKARTA



Situs ini tidak dapat dijangkau

modis.higp.hawaii.edu menolak untuk terhubung.

Coba:

- Periksa sambungan
- [Memeriksa proxy dan firewall](#)

ERR_CONNECTION_REFUSED

KENDALA

Server MODIS tidak dapat diakses saat ini, sehingga proses pengambilan data terhenti. Data dari tanggal 9 September sampai sekarang belum berhasil masuk ke database

A scenic landscape photograph featuring a dense forest of tall, dark green evergreen trees in the foreground. In the background, a massive, light-colored rock face rises steeply, partially covered by more trees at its peaks and ridges. The sky is a clear, pale blue with a few wispy white clouds. The text "THANK YOU" is overlaid in the center of the image in a large, white, bold, sans-serif font.

THANK YOU